

中国科学技术大学信息科学技术学院

课程名称: 线性电子线路 课程编号: 023181

开课院系: 信息科学技术学院 考试形式: 闭卷

一、(每小题 3 分共 21 分) 填空: (答案全部写在答题纸上)

1. 某放大器的电压增益函数为 $A_v(S) = \frac{10^{15} S(S+15)}{(S+150)(S+200)(S+10^6)^2}$, 该放大器的中频增益 A_v 为 1000, 低频截止频率 ω_l 为 250 rad/s。

2. 室温下, 实际二极管加正向偏置电压 0.65V 时, 流过二极管的直流电流为 1mA, 若正向偏置电压增加到 0.71V 时, 此时流过二极管的直流电流为 10.05 mA。

3. 在三极管共发射放大器中, 如果输出电流 I_c 波形只有正半周产生了失真, 则该管的直流工作点偏向了 饱和 区, 而 I_c 波形只有负半周失真则工作点偏向了 截止 区。

4. 在三极管放大器中, 测得三个电极的对地电压分别为 -2V、-2.6V 和 -5V, 则该三极管电压为 -5V 的极为 集电 极, 该管为 PNP 管 (PNP 或 NPN)。

5. 增强型 MOSFET 的开启电压 V_T 为 2V, 耗尽型 MOSFET 的夹断电压 V_{PG} 也为 2V, 两种管子均工作在饱和电流区, 增强型 MOSFET 管 V_{GS} 的取值范围为 大于 2V, 耗尽型为 小于 -2V。

6. 设计电流源电路时, 除了考虑合适的输出电流大小外, 还需要考虑的主要设计指标有 较大电阻 (至少回答 2 个指标)。

7. 电压并联 负反馈放大器中, 闭环增益 A_{vf} 为 $20k\Omega$, 反馈系数 F_g 为电阻网络, 当放大器开环增益 A_v 变为原来的 2 倍时, A_{vf} 增大到 $22k\Omega$, 则反馈系数 F_g 的值为 0.041 mS。

二、(10 分) 电路如图 1 所示, 已知 D_1 和 D_2 为理想二极管, 画出 $0 \leq V_i \leq 10V$ 时, V_o 关于 V_i 的电压传输特性曲线。

三、(14 分) 结型场效应管构成的放大电路如图 2 所示, 所有电容均可认为交流短路。已知管子参数: $I_{DSS} = 5mA$, $V_{P0} = 2.5V$, $r_{ds} = \infty$ 。电路中 $R_D = R_L = 8.2k\Omega$, $R_1 = 0.1k\Omega$, $R_2 = 0.9k\Omega$ 。

(1) 求静态时的电压 V_{DS} 和该直流工作点处的跨导 g_m ;

(2) 求交流电压增益 A_v 、输入阻抗 R_i 和输出阻抗 R_o 。

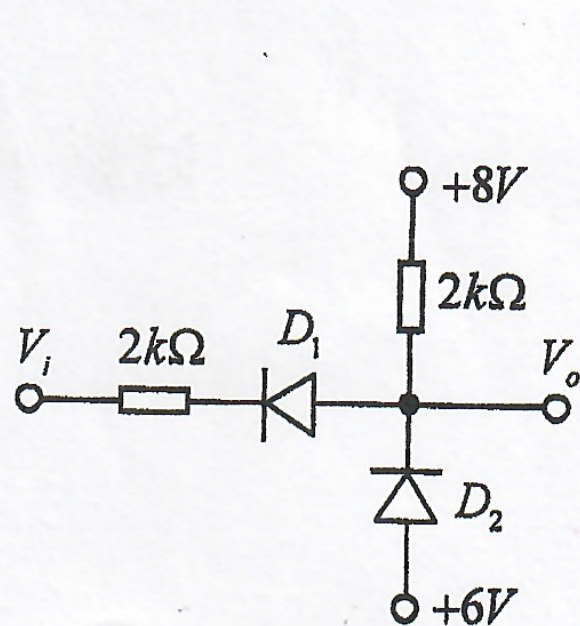


图 1

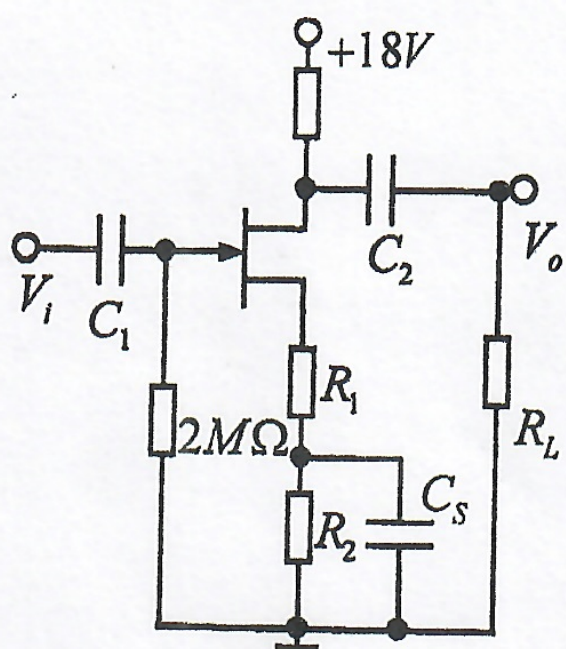


图 2

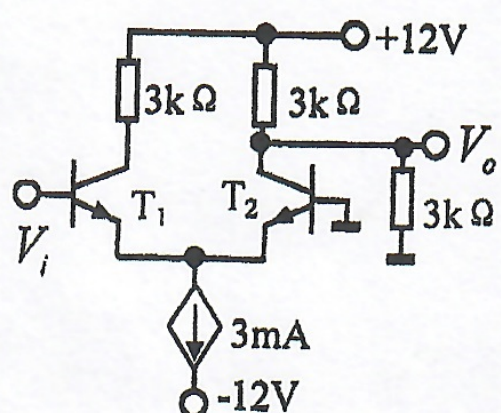


图 3

四、(12分) 差分放大电路如图 3 所示, 晶体管的参数相同为 $V_{BE} = 0.7V$, $\beta = 50$, $r_b = 115\Omega$ 。

(1) 若 $V_i = 0V$, 求输出电压 V_o ;

(2) 若 $V_i = -20mV$, 求输出电压 V_o 。

五、(12分) 晶体三极管组成的电路如图 4 所示, 所有三极管均工作于线性区。

(1) 若 R_f 构成的反馈是负反馈, 判断开关 K 是连接 K_1 点还是连接 K_2 , 并用瞬时极性法简要说明;

(2) 满足负反馈条件开关 K 和 K_1 或 K_2 连接后, 判断由 R_f 和其他电阻构成的反馈是四种反馈类型中的哪一种? 若该反馈满足深度负反馈条件, 求出电路的电压增益。

六、(16分) 理想运放组成的电路如图 5 所示, 运放工作于线性区, 已知 D_1 和 D_2 为理想二极管, 试分别推导出图 5 (a) 和图 5 (b) 中 V_o 和 V_i 的关系式。

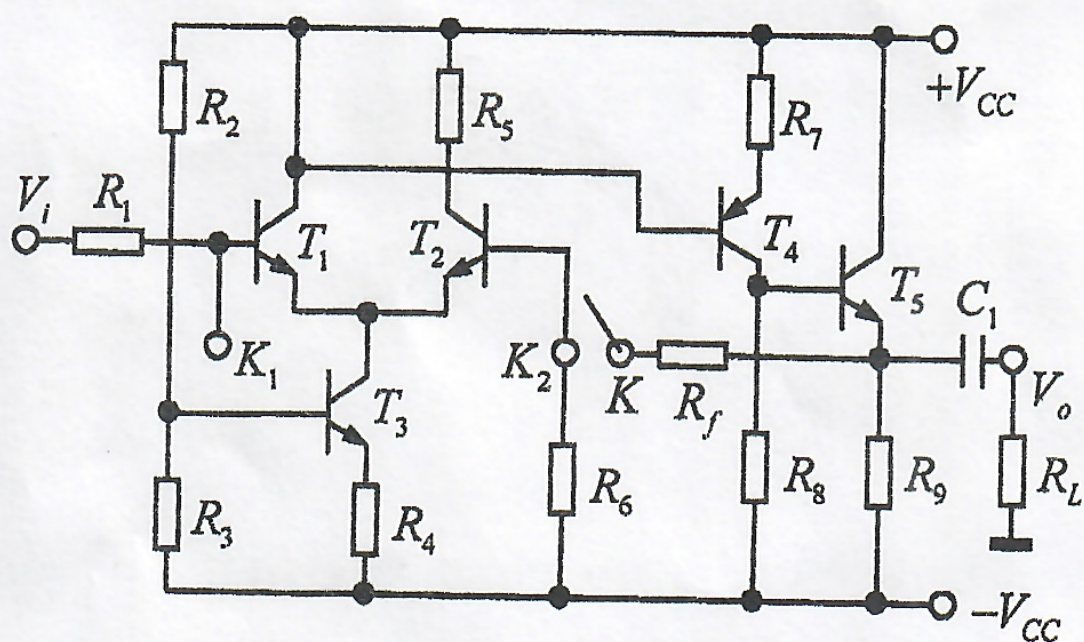


图 4

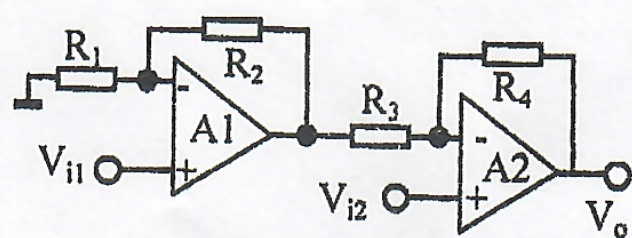


图 5 (a)

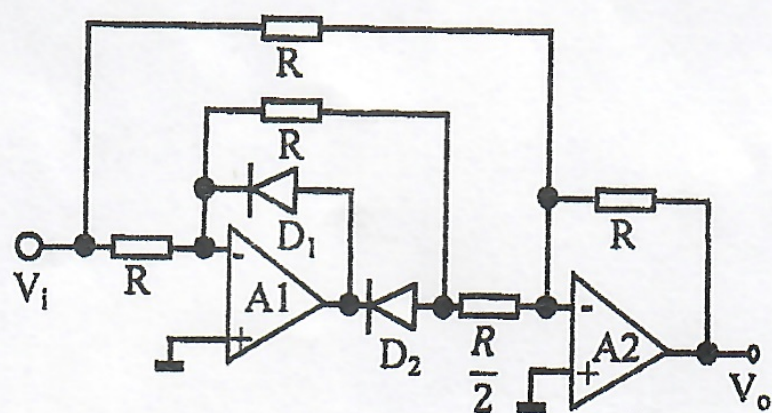


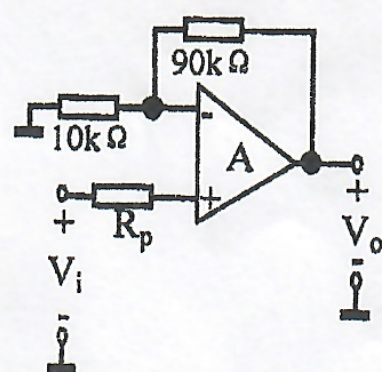
图 5 (b)

七、(15分) 已知运放内部电路共有三个极点, 转角频率分别为 $f_1 = 0.5MHz$ 、 $f_2 = 10MHz$ 和 $f_3 = 100MHz$, 其中 f_1 由运放内部 R 、 C 电路确定, $R = 30k\Omega$ 。有频率补偿端。运放的中频开环电压增益为 $80dB$ 。

(1) 写出该运放的电压传递函数 $A_v(jf)$ 的表达式;

(2) 运放加纯阻反馈网络, 求相位裕量为 45° 时的反馈系数;

(3) 运放接成右图所示电路, 该电路是否可以稳定工作? 若要求电路仍有 45° 的相位裕量, 问此时补偿电容为多大?



一、1. $\frac{1000}{250 \text{ rad/s}}$

2. 10.05 mA

3. 饱和 截止

4. 集电 PNP

5. $V_{GS} \geq 2V$ $\frac{V_{GS}}{V_{PG}} > -2V$

6. 较大的输出阻抗、较稳定的输出电流

7. 0.041 ms

二、解：当 $0 \leq V_i < 4V$ 时

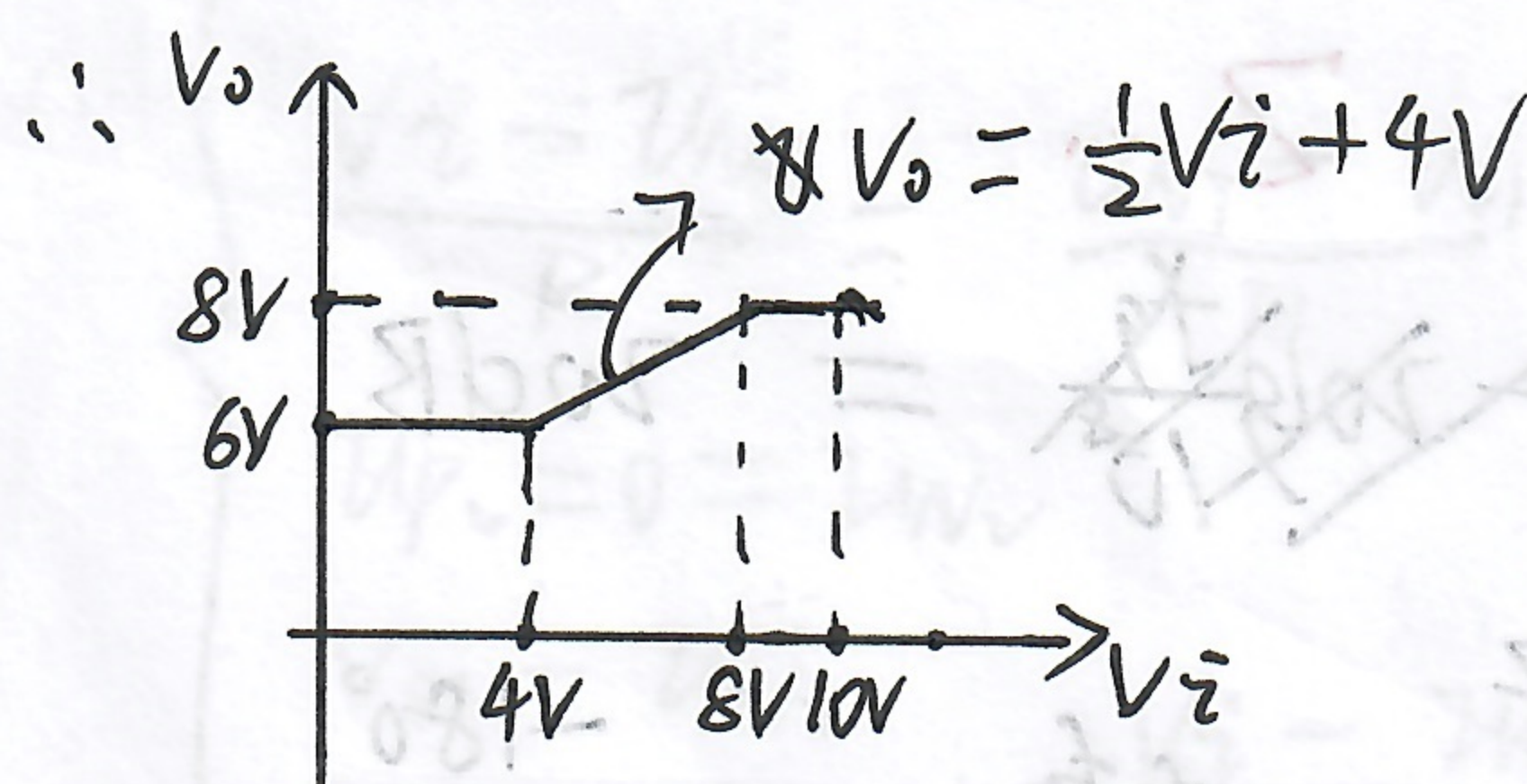
D_1, D_2 导通, D_2 截止, $V_o = \frac{8V + V_i}{2} = \frac{1}{2}V_i + 4V$ $V_o = 6V$

当 $4V < V_i < 8V$ 时,

D_1 导通, D_2 截止, $V_o = \frac{V_i + 8V}{2} = 4V + \frac{1}{2}V_i$

当 $8V < V_i \leq 10V$ 时,

D_1, D_2 均截止, $V_o = 8V$



三、解：(1) $V_G = 0$, $V_S = I_D(R_1 + R_2)$, $V_{GS} = V_G - V_S = -I_D(R_1 + R_2)$

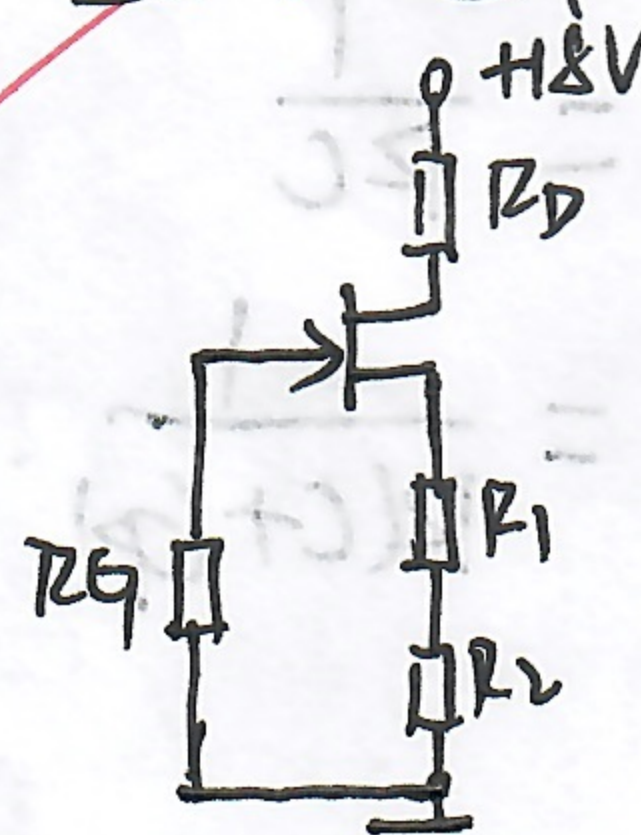
又由 $I_D = I_{DSS} \left(\frac{V_{GS}}{V_{PO}} + 1 \right)^2$

$\Rightarrow I_D = 1.25 \text{ mA}$ 或 5 mA (舍去, $\because V_{GS} = -5V < -V_{PO}$)

$\therefore V_{DS} = 18V - I_D(R_D + R_1 + R_2) = 6.5V$

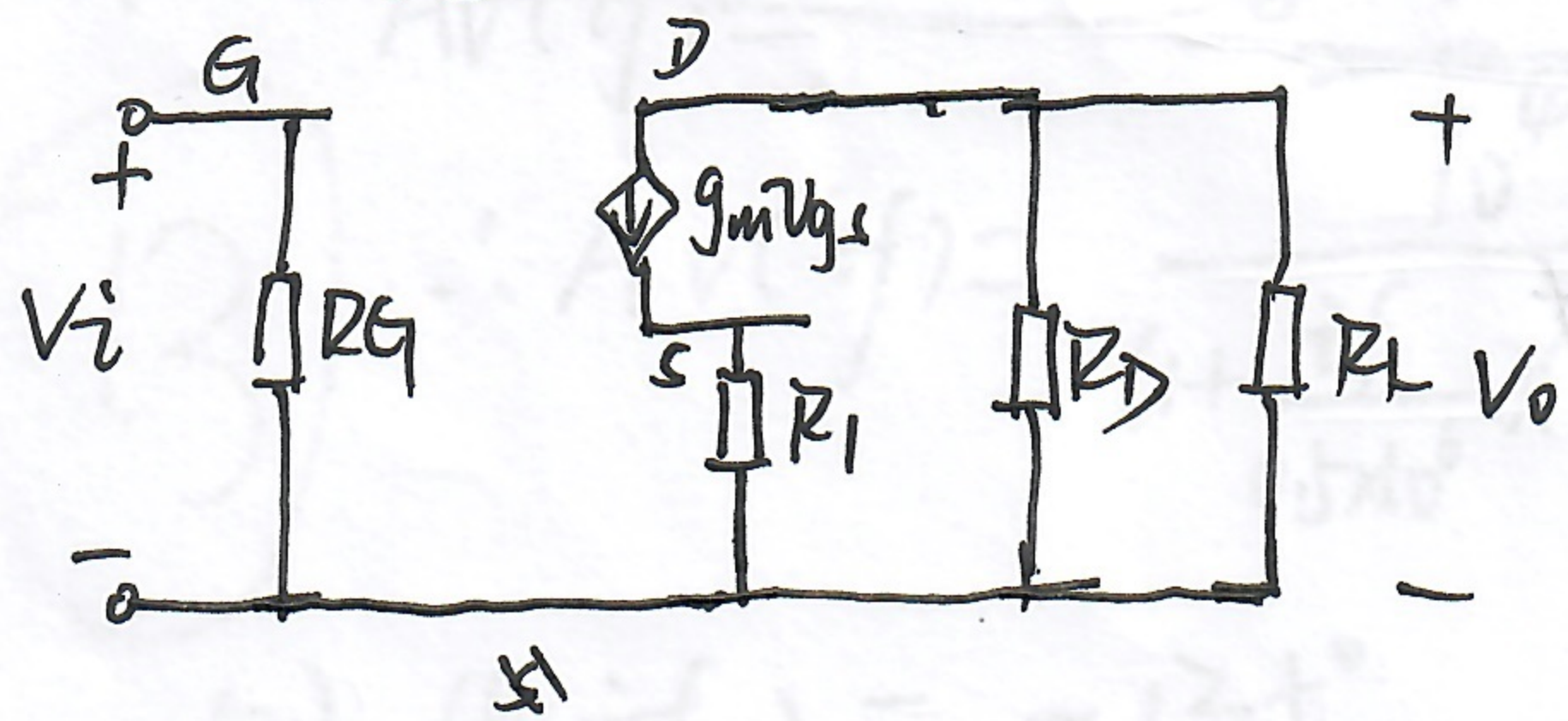
$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \bigg|_Q = \frac{2I_{DSS}}{V_{PO}} \left(\frac{V_{GS}}{V_{PO}} + 1 \right) = 2 \text{ mS}$

直流偏置电路:



①

(2) 交流等效电路:



$$A_v = \frac{-g_m(R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_1} = -6.83$$

$$R_i = R_G = 2\text{M}\Omega$$

$$R_o = R_D = 8.2\text{k}\Omega$$

四、解: (1) $I_{E1} = I_{E2} = \frac{1}{2} \times 3\text{mA} = 1.5\text{mA}$

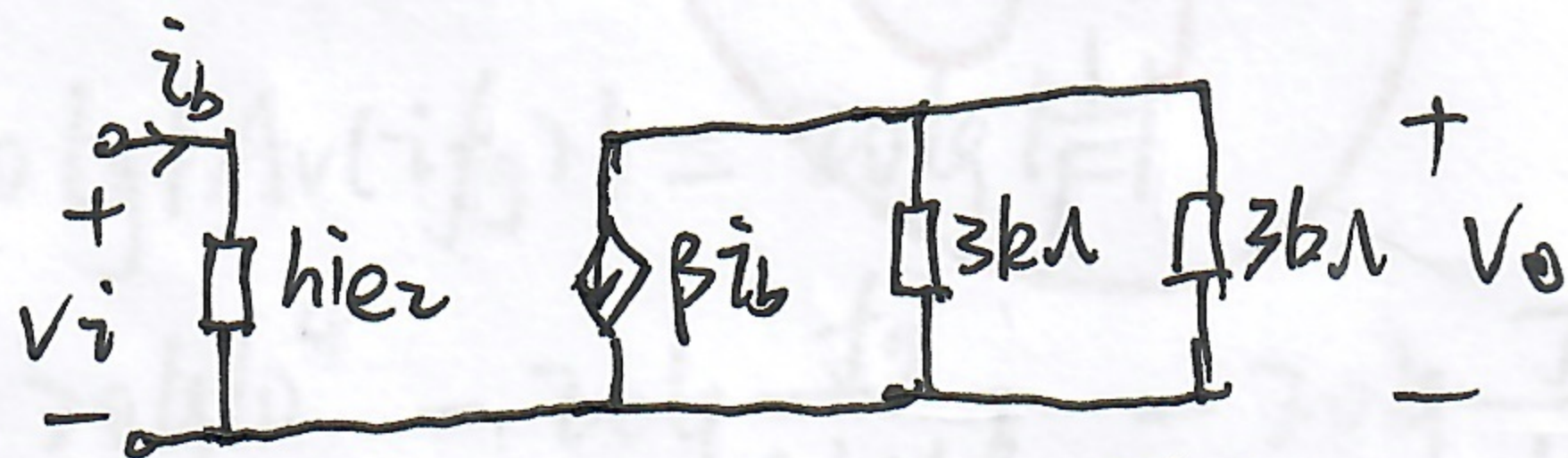
$$I_{C2} \approx I_{E2} = 1.5\text{mA}$$

$$\frac{12\text{V} - V_o}{3\text{k}\Omega} = I_{C2} + \frac{V_o}{3\text{k}\Omega} \Rightarrow V_o = 3.75\text{V}$$

(2) $\therefore$ 为电流源偏置

$$\therefore A_c = 0$$

差模等效半电路:



$$A_{d\frac{1}{2}} = \frac{-\beta(3\text{k}\Omega \parallel 3\text{k}\Omega)}{h_{ie}} = -75.08$$

$$A_d = \frac{1}{2} A_{d\frac{1}{2}} = -75.08$$

$$\frac{-V_{o\frac{1}{2}}}{V_i - 0} = \frac{1}{2} A_d \Rightarrow V_{o\frac{1}{2}} = -750.8\text{mV}$$

$$\therefore V_o = 3.75\text{V} - 750.8\text{mV} = 2.9992\text{V}$$

$$h_{ie} = r_b + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ2}} = 0.999\text{k}\Omega$$

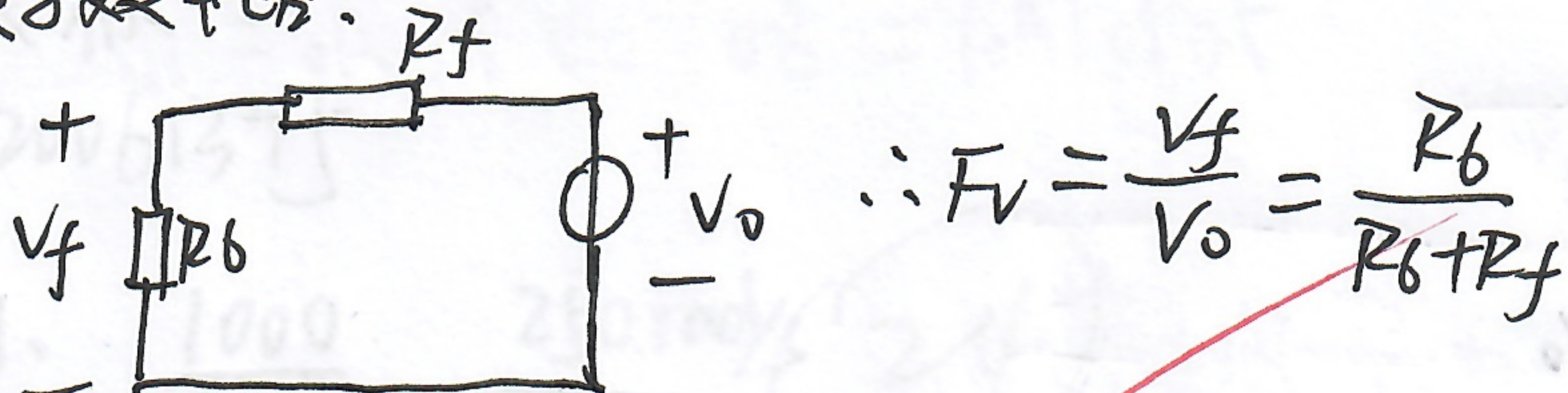
五、解: (1) 应该接 K_2 , 理由如下:

$V_{I1}: \oplus \rightarrow V_{C1}: \ominus \rightarrow V_{B4}: \ominus \rightarrow V_{C4}: \oplus \rightarrow V_{B5}: \oplus \rightarrow V_{E5}: \oplus$

当 K_1 接 K_2 时, R_6 提供上正下负的反相电压

(2) 电压串联负反馈, 增益见下一页

反馈放大电路:



∴ 深度负反馈

$$\therefore A_{vf} = \frac{1}{F_v} = 1 + \frac{R_f}{R_6}$$

六、解: (a)
$$\begin{cases} u_{N1} = u_{P1} = V_{i1} \\ \frac{V_{o1} - u_{N1}}{R_2} = \frac{u_{N1} - 0}{R_1} \\ u_{N2} = u_{P2} = V_{i2} \\ \frac{V_o - u_{N2}}{R_4} = \frac{u_{N2} - V_{o1}}{R_3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{R_3 + R_4}{R_3} V_{i2} - \frac{R_4}{R_3} \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{i1}$$

(b) ① $V_i > 0$ 时, D_1 截止, D_2 导通

$$\begin{cases} u_{P1} = 0 = u_{N1} \\ \frac{V_i - u_{N1}}{R} = \frac{u_{N1} - V_{o1}}{R} \\ u_{P2} = 0 = u_{N2} \\ \frac{V_{o1} - u_{N2}}{\frac{R}{2}} + \frac{V_i - u_{N2}}{R} = \frac{u_{N2} - V_o}{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_o = V_i$$

② $V_i < 0$ 时, D_1 导通, D_2 截止

$$\begin{cases} u_{P1} = 0 = u_{N1}, u_{P2} = 0 = u_{N2} \\ \frac{V_i - u_{N2}}{R} + \frac{V_i - u_{N2}}{R + \frac{R}{2}} = \frac{u_{N2} - V_o}{R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_o = -V_i$$

综合 ① ② 得,
$$V_o = |V_i| = \begin{cases} V_i, & V_i \geq 0 \\ -V_i, & V_i < 0 \end{cases}$$

③

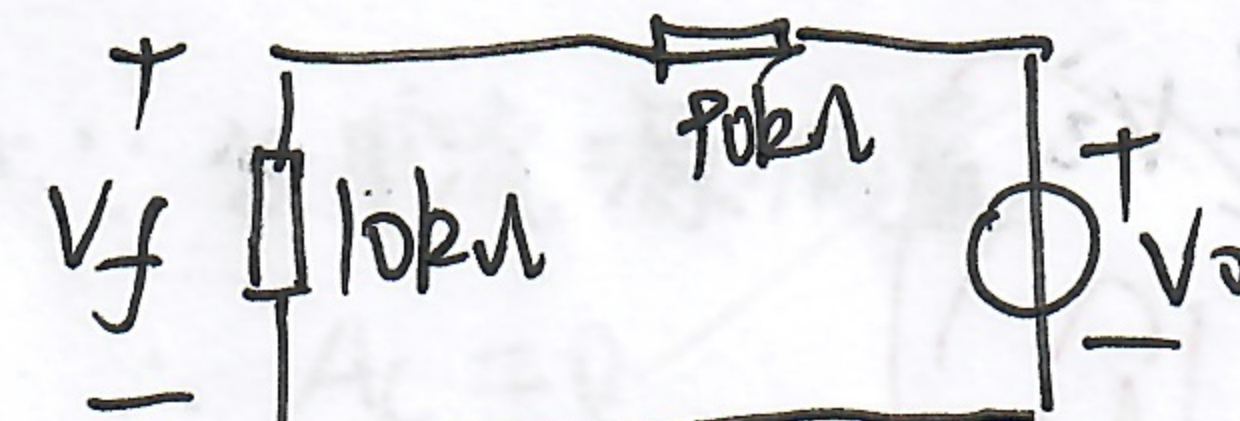
七、解：(1) $A_v(jf) = \frac{10^4}{(1 + \frac{jf}{0.5 \times 10^6})(1 + \frac{jf}{10^7})(1 + \frac{jf}{10^8})}$ $20 \lg |A_0| = 80 \Rightarrow A_0 = 10^4$

(2) $\varphi(jf_g) = -135^\circ$
 $\Rightarrow -20 \lg \frac{f_g}{0.5 \times 10^6} - 90^\circ - 45^\circ \lg \frac{f_g}{10^7} - 45^\circ \lg \frac{f_g}{10^8} = -135^\circ$
 $\Rightarrow f_g = 10^7 \text{ Hz} > 10 \times 0.5 \times 10^6 \text{ Hz}$

$20 \lg |F| = 20 \lg |A_v(jf_g)| = 20 \lg 10^4 - 20 \lg \frac{10^7}{0.5 \times 10^6} = 53.98 \text{ dB}$

$\therefore F = 0.002$

(3) 由图知，图为电压串联负反馈

反馈系数： $F = \frac{V_f}{V_o} = \frac{10}{10 + 10} = 0.1$

$20 \lg |A_v(jf_g)| = 20 \lg |F|$

即 $20 \lg 10^4 - 20 \lg \frac{f_g}{0.5 \times 10^6} - 20 \lg \frac{f_g}{10^7} - 20 \lg \frac{f_g}{10^8} = 20 \text{ dB}$

$\Rightarrow f_g = 7.07 \times 10^7 \text{ Hz} < 10^8 \text{ Hz}$

$\varphi(jf_p) = -90^\circ - 45^\circ \lg \frac{f_p}{10^6} - 45^\circ \lg \frac{f_p}{10^7} = -211.45^\circ < -180^\circ$

$\therefore f_p < f_g \Rightarrow f_p = 3.16 \times 10^7 \text{ Hz}$

$\therefore$ 不可以稳定工作 $\therefore$ 不可以稳定工作

若要求 45° 相位裕量，则 $f_1' = \frac{\sqrt{2} f_2}{A_0 F_0} = 1.4 \times 10^4 \text{ Hz}$

$\begin{cases} 2\pi f_1 = \frac{1}{RC} \\ 2\pi f_1' = \frac{1}{R(C+G_p)} \end{cases} \Rightarrow G_p = 3.68 \times 10^{-10} \text{ F} = 0.368 \text{ nF}$

④

